Aplicaciones de la derivada

Apuntes · Tema 9 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Monotonía y extremos relativos

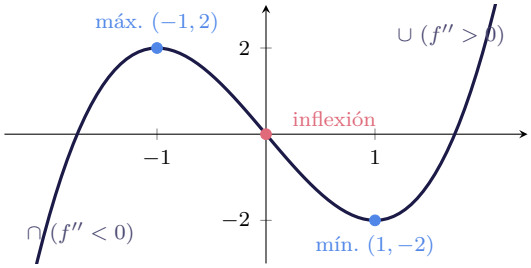
Clave: signo de f'
$f'(x) > 0$ en un intervalo $\Rightarrow$ f creciente; $f'(x) < 0 \Rightarrow$ decreciente.
Los puntos críticos son los que cumplen $f'(x) = 0$ (o donde f' no existe). Si f' cambia de $+$ a $-$ hay un máximo relativo; de $-$ a $+$, un mínimo relativo.

Criterio de la segunda derivada: si $f'(a) = 0$ y $f''(a) < 0$, máximo; si $f''(a) > 0$, mínimo; si $f''(a) = 0$, hay que mirar más.

2. Curvatura y puntos de inflexión

Clave: signo de f''
$f'' > 0$: convexa ($\cup$, la tangente queda por debajo). $f'' < 0$: cóncava ($\cap$).
Un punto de inflexión es donde cambia la curvatura (normalmente $f'' = 0$ y f'' cambia de signo).

Ojo
Algunos libros llaman «cóncava» a la $\cup$. Para no liarte en el examen, escribe siempre el dibujo: $\cup$ si $f'' > 0$, $\cap$ si $f'' < 0$.

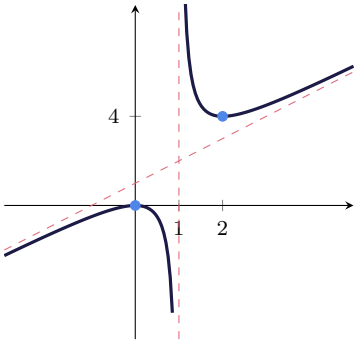


Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x$
$f' = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$; $f'' = 6x$. $f''(-1) < 0$: máximo $(-1, 2)$; $f''(1) > 0$: mínimo $(1, -2)$. $f'' = 0$ en $x = 0$ y cambia de signo: inflexión $(0, 0)$.

3. Representación gráfica: guion

1. Dominio	valores donde existe f (denominadores $\neq 0$, raíces pares ≥ 0, logaritmos > 0)
2. Simetrías	par $f(-x) = f(x)$ (eje OY), impar $f(-x) = -f(x)$ (origen)
3. Cortes	con OY: $f(0)$; con OX: $f(x) = 0$
4. Asíntotas	verticales, horizontales, oblicuas (tema 7)
5. Monotonía	signo de f': crecimiento y extremos
6. Curvatura	signo de f'': convexidad e inflexión
7. Dibujo	tabla de valores si hace falta

Ejemplo: $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$
Dom.: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Corte $(0, 0)$.
AV $x = 1$; AO $y = x + 1$.
$f' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: crece en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, decrece en $(0, 1) \cup (1, 2)$. Máx. $(0, 0)$, mín. $(2, 4)$.
$f'' = \frac{2}{(x-1)^3}$: $\cap$ si $x < 1$, $\cup$ si $x > 1$. Sin inflexión.



4. Optimización

Clave: método

1. Dibuja y nombra las variables.
2. Escribe la función a optimizar y la condición que relaciona las variables.
3. Despeja para dejar la función con **una sola variable** y fija su dominio.
4. Deriva, iguala a 0 y comprueba con f'' (o con los extremos del intervalo) que es máximo o mínimo.
5. Contesta a lo que se pregunta, con unidades.

Ejemplo: caja sin tapa
De una lámina cuadrada de 12 cm de lado se cortan cuadrados de lado x en las esquinas para hacer una caja. $V(x) = x(12 - 2x)^2$, $0 < x < 6$.
$V'(x) = (12 - 2x)(12 - 6x) = 0 \Rightarrow x = 2$ ($x = 6$ no vale). $V''(2) < 0$: máximo. $x = 2$ cm, $V = 128$ cm^3.